AI CINEMATIC WEBSITE PRODUCTION SYSTEM

CineFlow Studio
템플릿 · 스킬 · 멀티에이전트 통합 시스템 기획서

MotionSites 벤치마킹 기반 | 설계안 v1.0

핵심 목표 · 재사용 가능한 디자인 및 모션 템플릿을 이용해 고급 웹사이트를 더 빠르고 일관되게 제작한다.

적용 영역 · 웹사이트 제작 대행 / 프리미엄 랜딩페이지 / 건축·3D 쇼케이스 / AI SaaS 랜딩

개발 원칙 · 검증 우선, 내부 도구 우선, 원본 에셋과 라이선스 분리, 자동 생성 후 사람의 승인

작성일: 2026년 11월 5일 | 문서 유형: PRD + 시스템 설계 + 템플릿 명세

목차 및 문서 사용 안내

01 프로젝트 개요 및 차별화 전략

02 시스템 모듈과 사용자 흐름

03 템플릿 표준과 초기 카탈로그

04 Motion Recipe / Media 자산 모델

05 AI 에이전트 및 스킬 오케스트레이션

06 기술 아키텍처와 데이터 모델

07 화면·관리자 대시보드 설계

08 QA·운영·성능·보안 기준

09 개발 로드맵과 수익화

10 산출물·리스크·결정 사항

부록 A. PRD·spec.md·스킬 템플릿

부록 B. 개발 작업표와 참고 자료

이 문서는 실제 개발 착수를 위한 제품 요구사항(PRD)과 템플릿 운영 규격을 결합한 설계안이다. 일정·비용·매출은 확정치가 아니라 가정에 근거한 초기 추정이며, 첫 유료 프로젝트를 통해 검증한다.

01. 프로젝트 개요 및 차별화 전략

1.1 문제 정의

생성형 AI의 웹페이지 초안은 빠르지만 기획 수준, 미디어 품질, 시각적 검수의 일관성이 부족하다. 매번 새로운 프로젝트를 처음부터 제작하면 고급 인터랙션을 반복 구현해야 하고, 성능·접근성·라이선스 문제도 누적된다.

1.2 목표와 비목표

구분	내용
목표	템플릿과 모션의 재사용, 기획 문서 자동화, 시각적 QA, 상품화 가능한 산출물
MVP 비목표	완전 자동 원클릭 SaaS, 55개 모든 기법 복제, AI 이미지/영상 생성 엔진 자체 개발
선행 KPI	첫 프로젝트 제작 시간, 재사용률, QA 결함수, 전환 성능, 실제 고객 지불 의사

1.3 시장 접근

먼저 내부 제작 시스템으로 3개 업종의 유료 제작 수요를 검증한다. 재사용이 검증된 컴포넌트만 표준화하고, 두 번째 단계에서 관리자용 템플릿 빌더를 만들며, 세 번째 단계에서 계정·결제·크레딧 기능을 추가한다.

1.4 차별화 포인트

- 업종별 3D/시네마틱 섹션을 문서 기반으로 재현하는 템플릿 규격
- Claude Code 스킬이 레퍼런스 선택과 기획을 책임지고 Codex가 구현 및 리뷰를 분담
- Playwright 시각 검사 + 성능 예산 + 에셋 라이선스 추적을 완료 조건으로 적용
- 미디어는 라이선스 증빙이 있는 자체 또는 허가된 에셋만 상용 배포

02. 시스템 모듈과 사용자 흐름

모듈	필수 역할	MVP 수준
Template Registry	업종/목적/구조/버전/사용 조건 검색	12개 템플릿, JSON 메타데이터
Motion Recipe	모션 효과 정의, 강도, 성능 fallback	20개 프리셋
Media Manager	영상·이미지·GLB 관리, 사용권 증빙	로컬/스토리지+DB 등록
AI Design Planner	브리프 → 레퍼런스 → spec.md	스킬과 서식 파일
Agent Builder	코드 생성, 검토, 수정	Claude+Codex CLI
Visual QA	데스크톱/모바일 화면 검수	Playwright 스크린샷
Export/Deploy	Next.js 프로젝트 및 프리뷰	GitHub + Vercel

2.1 핵심 작업 흐름

고객 브리프 수집 → 업종·스타일·전환 목표 정의 → 템플릿 2~3개 추천 → 미디어/모션 검토 → spec.md 승인 → Claude/Codex 구현 → 자동화 QA → 수동 품질 승인 → 프리뷰 공유 → GitHub/배포.

2.2 검토 단계와 승인 권한

- Gate 1: 고객 또는 PM이 브리프·CTA·메인 메시지를 승인
- Gate 2: 디자이너/PM이 템플릿 및 라이선스를 승인
- Gate 3: 기술 리드가 구조·코드 리뷰를 승인
- Gate 4: QA 기준 충족 후 배포를 승인

2.3 생성 범위 경계

MVP는 랜딩/소개형 페이지를 우선하며 회원·결제·CRM·ERP 등의 도메인 업무 시스템은 별도 모듈이다. 디자인 생성과 서비스 백엔드 구현을 분리해 품질과 개발 비용을 통제한다.

03. 템플릿 표준과 초기 카탈로그

3.1 템플릿 규격

모든 템플릿은 template_id, version, category, audience, target_conversion, layout, tokens, motion_ids, asset_ids, responsive_rules, accessibility, performance_budget, license_state, preview_url 필드를 갖는다. 각 템플릿에 Preview, Spec, Assets, QA 증거를 연결한다.

3.2 초기 12개 템플릿

ID	템플릿	핵심 시그니처
T01	럭셔리 제품	다크 비디오 히어로 + 제품 클로즈업
T02	패션 브랜드	에디토리얼 타이포 + 패럴랙스
T03	AI SaaS	제품 UI 데모 + 기능 스토리
T04	건축 스튜디오	3D 건축물 + 카메라 스크롤
T05	고급 부동산	프로젝트 영상 + 지도/입지
T06	게임 출시	3D 오브젝트 + 인터랙티브 조명
T07	주얼리/뷰티	리퀴드 글래스 + 매크로 영상
T08	자동차/모빌리티	스크럽 영상 + 스펙 비교
T09	크리에이터 포트폴리오	타이포 리빌 + 미디어 그리드
T10	교육·강의	커리큘럼 스토리 + 후기/CTA
T11	컨설팅·B2B	문제/성과/사례 중심
T12	이벤트·전시	카운트다운 + 동적 갤러리

3.3 템플릿 구성 블록

Hero, Proof/Trust, Features, How-it-works, Showcase, Testimonial, Pricing, FAQ, CTA, Footer의 조합을 기본으로 한다. 효과가 많을수록 품질이 좋아지는 것은 아니므로 각 템플릿은 시그니처 모션 1개와 보조 모션 2~3개 이하로 제한한다.

04. Motion Recipe 및 Media 자산 모델

4.1 20종 초기 모션 카탈로그

분류	프리셋 예시	구현 방식
타이포 4	Blur-in, Split reveal, Marquee, Mask wipe	CSS + GSAP
스크롤 5	Pinned story, Parallax, Step sequence, Scrub, Horizontal gallery	GSAP ScrollTrigger
포인터 4	Spotlight, Magnetic button, Tilt, Cursor trail	CSS/JS
미디어 4	Seamless loop, Video scrub, Crossfade, Reveal	Video API/GSAP
3D 3	Orbit focus, Model reveal, Lighting transition	R3F/Three.js

4.2 레시피 필수 명세

motion_id, trigger, duration_ms, easing, reduced_motion_fallback, required_assets, device_support, GPU_cost, cleanup, acceptance_criteria를 작성한다. 모든 레시피는 모바일 터치와 키보드 사용을 고려하고 prefers-reduced-motion 대응을 기본 제공한다.

4.3 미디어 자산 파이프라인

등록 → 권리자/라이선스 확인 → 원본 보관 → 트랜스코딩(WebM/MP4, AVIF/WebP) → 썸네일/포스터 생성 → CDN 공개 → 사용 로그 기록 → 만료/교체 검토.

4.4 권리 및 배포 원칙

공식 MotionSites 저장소는 스킬의 지침과 코드가 MIT이며 예시 프롬프트와 미디어는 MotionSites 저작권이라고 명시한다. 상용 템플릿이나 SaaS의 에셋 번들에 원본 미디어를 무단 포함하지 않는다. 각 자산의 source_url, rights_holder, license, allowed_uses, redistribution_allowed, expiry를 반드시 기록한다.

05. AI 에이전트와 스킬 오케스트레이션

역할	담당 에이전트	산출/승인
총괄 PM	Claude Code Opus	브리프 정리, 계획, 작업 할당, 최종 승인
설계 리드	Claude Sonnet + Codex	UX 구조, spec.md 상호 검토
구현 워커	Codex CLI / Claude Sonnet	Next.js UI, Motion, API 구현
코드 리뷰어	Codex + Claude	독립 리뷰, 보안·성능 점검
비주얼 QA	Playwright + 에이전트	스크린샷 비교, 결함 수정 리포트

5.1 권장 Skills 분해

- brief-to-spec: 고객 요구사항을 정형 spec.md로 변환
- template-matcher: 목적/산업/장치에 따라 템플릿 2~3개 추천
- motion-selector: 기기 성능 예산에 맞춰 모션 선택
- asset-license-check: 상용 재배포 허가 여부 확인
- visual-qa: 스크린샷·오버플로·폰트·영상 문제 검사
- export-validator: CI 및 내보내기 구조 검수

5.2 호출 인터페이스

각 스킬은 입력 스키마, 출력 파일, 실패 조건, 승인자, 재시도 한도를 계약으로 명시한다. Claude가 Codex를 직접 호출하려면 CLI 또는 별도 도구 브리지가 필요하며, 스킬 설치 자체가 에이전트 간 실행 연결을 보장하지는 않는다.

5.3 지식·코드와 실행의 분리

SKILL.md는 의사결정 지침, references는 구현 규칙, scripts는 검증 기능, templates는 배포 가능한 구성요소로 나눈다.
프롬프트에 비밀키·자격증명을 포함하지 않으며 에이전트는 작업별 최소 권한으로 실행한다.

06. 기술 아키텍처와 데이터 모델

6.1 스택 권장안

영역	기술	선정 이유
웹	Next.js App Router, TypeScript	재사용 가능한 SSR/CSR 프로젝트
UI	Tailwind CSS, shadcn/ui	토큰과 UI 원자 요소 관리
모션	GSAP, CSS Motion	스크롤/인터랙션 정밀 제어
3D	React Three Fiber, Three.js	GLB/GLTF 기반 3D 쇼케이스
데이터	Supabase PostgreSQL	템플릿·자산·프로젝트 메타데이터
스토리지	Supabase Storage 또는 S3	영상·이미지·3D 저장
워크플로	n8n/Make (후순위)	승인, 작업 알림, 출고 자동화
테스트	Playwright, Lighthouse CI	시각/기능/성능 자동 검증
배포	GitHub Actions, Vercel	PR 기반 테스트와 프리뷰

6.2 데이터 엔터티

users → organizations → projects → project_revisions; templates → template_versions → sections → motions; assets → licenses → asset_usages; generation_jobs → agent_runs → qa_reports → deployments. 프로젝트는 선택 템플릿의 버전과 변경 이력을 반드시 고정한다.

6.3 배포 패턴

MVP: 단일 Next.js 저장소 안에 템플릿/모션 패키지를 포함한다. 성장기: pnpm monorepo(apps/studio, apps/showcase, packages/templates, packages/motions, packages/ui, packages/agent-contracts)로 분리한다. 고객 프로젝트 export는 원본 템플릿 버전과 에셋 출처 명세를 함께 포함한다.

07. 화면 및 관리자 대시보드 설계

화면	중심 UI	주요 액션
01 Workspace	프로젝트 카드, 최근 작업, KPI	신규 프로젝트
02 Brief Wizard	브랜드/목적/톤/업종/CTA	기획서 생성
03 Template Gallery	필터, 데모, 모션 미리보기	템플릿 비교/선택
04 Visual Composer	섹션 순서, 토큰, 모션 옵션	구성 저장
05 Asset Shelf	영상/이미지/3D 미리보기, 라이선스	에셋 승인
06 Build Monitor	에이전트 작업, 로그, Git diff	재시도/리뷰
07 QA Console	화면별 비교, 결함, 점수	수정 요청/승인
08 Export & Deploy	GitHub PR, 프리뷰 URL	배포/압축 내보내기

7.1 화면별 디자인 규칙

운영 대시보드는 시네마틱한 장식보다 작업 가시성과 속도를 우선한다. 라이트/다크 지원, 좌측 사이드바, 중앙 작업 영역, 우측 속성 패널을 표준으로 한다. 템플릿 미리보기와 캔버스만 몰입형 전체화면을 사용한다.

7.2 디자인 토큰

색상은 semantic(primary, surface, content, danger), 간격은 4px 배수, 타이포는 display/headline/body/label로 정의한다. 템플릿별 테마는 JSON 토큰으로 관리하되 콘텐츠 대비 및 접근성 규칙을 통과해야 활성화된다.

7.3 관리자 운영 KPI

템플릿 조회→선택률, 브리프 완료율, 평균 생성 비용, QA 1차 통과율, 작업 재시도율, 자산 라이선스 경고, 배포 성공률을 모니터링한다.

08. QA, 성능, 보안 및 운영 기준

8.1 출시 품질 게이트

- 반응형: 390px·768px·1440px의 핵심 화면에서 가로 오버플로 없음
- 기능: 링크, CTA, 폼, 메뉴, 영상 재생, 키보드 포커스 검증
- 접근성: 대체텍스트, 명도 대비, reduced-motion 및 키보드 조작 확인
- 성능: LCP/INP/CLS 목표를 프로젝트별 기준으로 측정; 무거운 3D는 로딩 대체 UI 제공
- 미디어: 파일 누락 없음, 권리·출처·사용 범위가 기록됨
- 시각 검사: 기준 화면 스크린샷을 남기고 결함 수정 전후 증빙 확보

8.2 시스템 안전 장치

GitHub 액세스는 최소 권한, PR 기반 변경, 프로덕션 직접 푸시 금지, 민감 환경 변수 분리, 생성 코드의 의존성 검사 적용. 에셋 업로드 파일형식/크기 제한 및 악성 스크립트 삽입 방지를 포함한다.

8.3 운영 정책

모션 과다로 인한 배터리·GPU 소모, 로딩 지연, 사용자 멀미를 막기 위해 모바일에서는 동적 품질 등급을 조절한다. 프리셋과 템플릿은 시맨틱 버전으로 관리하며 비호환 변경은 신규 버전으로 배포한다.

09. 개발 로드맵 및 수익화

단계	목표	예상 범위(가정)	완료 기준
검증 (1~2주)	3개 수직 업종 데모, 랜딩/상담	브리프+디자인 데모	첫 고객 반응 및 문의
MVP (4~8주)	12 템플릿/20 모션/QA	1인+AI 도구 중심	유료 고객 파일럿 1~3건
운영화 (4~6주)	관리 화면/버전/에셋 등록	프리뷰·승인 큐	반복 제작 및 수정 로그
SaaS (8~16주+)	계정·결제·크레딧·멀티테넌트	보안·운영 확장	반복결제/유료 유지율

일정은 인력, 콘텐츠 확보와 3D 난도에 따라 크게 달라지는 추정치이며, 실제 일정은 첫 템플릿 파일럿 후 재산정한다.

9.1 수익 모델 실험

모델	초기 판매 방식	검증 지표
제작 대행	프로젝트당 견적, 유지보수 별도	계약 전환율·작업 시간
템플릿 판매	자체 IP에 한해 라이선스 판매	유료 전환·환불·문의
구독 SaaS	월 구독+생성 크레딧	MRR·이탈률·작업원가
B2B 화이트라벨	대행사·프랜차이즈용	계약당 지원 원가

9.2 실험용 가격 가설

고급 랜딩페이지 제작비 예시: 기본형 80~150만원, 인터랙션 강화형 180~350만원, 고급 3D형 400만원 이상. 이는 시장 시세를 검증한 가격이 아니라 제품 실험용 가설이며, 미디어 제작과 콘텐츠 수급 범위에 따라 별도 견적이 필요하다.

9.3 의사결정 기준

첫 3건에서 재사용률 50% 이상, 내부 목표 대비 제작 시간 30% 이상 단축, 1차 QA 통과율 향상 여부를 평가한다. 목표에 미달하면 SaaS 개발보다 템플릿 표준과 QA 절차 개선을 우선한다.

10. 산출물, 리스크, 최종 결정 사항

10.1 기본 저장소 파일 구조

- apps/studio: 내부 템플릿 관리 웹앱
- apps/showcase: 템플릿 쇼케이스 및 프리뷰
- packages/templates: 산업별 페이지 템플릿
- packages/motions: 모션 레시피 및 fallback
- packages/ui: 공용 디자인 시스템
- skills/: brief-to-spec, template-matcher, asset-license-check, visual-qa
- docs/: PRD.md, ARCHITECTURE.md, DESIGN_SYSTEM.md, QA_PLAN.md
- templates/: brief.template.md, spec.template.md, qa-report.template.md
- AGENTS.md: Claude/Codex 작업 계약, scripts/: 자동 검증

10.2 주요 리스크 및 대응

리스크	영향	대응
미디어 저작권	재배포 제한·분쟁	자체 제작 또는 명시 허가 에셋 사용
3D 성능	모바일 이탈·SEO 저하	모바일 2D fallback, 지연 로딩
AI 생성 편차	품질·비용 불안정	spec 고정, QA 점수, 재시도 상한
다중 에이전트 충돌	수정 덮어쓰기	브랜치/파일 소유권·PR 병합 정책
범위 팽창	MVP 지연	12 템플릿·20 모션 이후 확장

10.3 승인 제안

권고: “내부 제작 도구 → 매출 검증 → 템플릿 판매 → SaaS” 순서로 진행한다. 첫 구현은 T01(럭셔리 제품), T04(건축), T03(AI SaaS) 3종을 우선하며, 업종별 유료 수요와 제작 효율을 검증한 후 나머지 9개를 확장한다.

부록 A. 표준 문서 및 스킬 템플릿

A1. brief.template.md 필수 항목

- 브랜드명 / 타깃 방문자 / 문제와 핵심 가치 제안
- 전환 목표(CTA) / 경쟁 사례 / 세 단어 분위기
- 페이지 범위 / 필요한 섹션 / 주요 미디어
- 법적 요구 / 반응형 및 접근성 / 납기·예산

A2. spec.template.md 필수 항목

- 00. Brief 및 디자인 목표
- 01. Stack & files: 기술 스택과 파일 소유권
- 02. Typography, Color, Layout tokens
- 03. Section blueprint 및 CTA
- 04. Motion recipe IDs 및 reduced-motion
- 05. Asset manifest 및 license state
- 06. Responsive rules, performance budget
- 07. Acceptance tests, screenshots, approval

A3. SKILL.md 설계 규격

스킬은 name, description, triggers, input_schema, process, output_contract, restrictions, acceptance_tests, examples를 가지며, SKILL.md 안에는 결정과 작업 흐름만 두고 긴 예시와 코드는 references/ 및 scripts/로 분리한다.

A4. QA 리포트 규격

qa_report에는 project_id, template_version, tested_viewports, visual_findings, broken_assets, overflow, console_errors, accessibility_checks, perf_metrics, license_checks, final_status, reviewer, screenshot_paths를 기록한다.

부록 B. 개발 작업표 및 참고 자료

우선순위	작업	인수 조건
P0	PRD·AGENTS.md·spec 포맷 확정	예제 3개 작성
P0	템플릿 3개 개발	데스크톱/모바일 데모 완료
P0	핵심 모션 8개 구현	fallback/cleanup 포함
P0	Playwright QA 자동화	스크린샷/오버플로 리포트
P1	템플릿 9개 추가	총 12종
P1	모션 12개 추가	총 20종
P1	에셋 DB + 라이선스 필드	권리 미확인 시 배포 차단
P2	관리자 대시보드	리비전 및 승인 기능
P3	회원·구독·크레딧	유료 고객 검증 후 착수

공식 자료

MotionSites Claude Skill: https://github.com/Motionsites-AI/claude-skill

SKILL 설명 및 공개 사용 안내: https://www.skills.sh/motionsites-ai/claude-skill/motionsites-web-builder

사용자 제공 Notion 가이드: https://tuemarz.notion.site/MotionSites-30-408137c926d581f1bbc0fa304cc29d6b (작성 시점 원문 접근 실패)

자료 구분: MotionSites 수치·배포·라이선스는 공식 GitHub README 기준. CineFlow Studio의 구조·템플릿·비용·일정·가격은 신규 제안 사항이며 MotionSites의 공식 기능 또는 가격을 나타내지 않는다.